

1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:

Register R0				Register R1			
00	00	00	12	FF	FF	FF	80
31	16	15	0	31	16	15	0

Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:

Adresse der Konstanten:

Inhalt Register R2 nach Anw-03:

08	00	02	30	12	34	56	78
31	16	15	0	31	16	15	0

Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

ldr r2, [pc, #56]

2 Zugriff auf Variable

Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)

Inhalt Register R1 nach Anw-05:

Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

20	00	00	0C	00	00	12	34
31	16	15	0	31	16	15	0

16

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

47	11	12	34
31	16	15	0

32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:

Inhalt von VariableC nach Anw-07:

Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

20	00	00	10	47	11	12	34
31	16	15	0	31	16	15	0

32

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

MeinHalbwortFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>14</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	14	31	16	15	0	Anzahl Elemente: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>6</td></tr> </table>	6	Anzahl Bytes pro Element: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>2</td></tr> </table>	2
20	00	00	14										
31	16	15	0										
6													
2													
MeinWortFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>20</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	20	31	16	15	0	Anzahl Elemente: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>6</td></tr> </table>	6	Anzahl Bytes pro Element: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>4</td></tr> </table>	4
20	00	00	20										
31	16	15	0										
6													
4													
MeinTextFeld:	Anfangsadresse: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>38</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	38	31	16	15	0	Anzahl Elemente: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>9</td></tr> </table>	9	Anzahl Bytes pro Element: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>1</td></tr> </table>	1
20	00	00	38										
31	16	15	0										
9													
1													

Anw-08

Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.

Anw-09

Anw-10

Register R1 nach Anw-09:	Register R2 nach Anw-10:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>22</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	00	00	00	22	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>3e</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	00	00	00	3e	31	16	15	0
00	00	00	22														
31	16	15	0														
00	00	00	3e														
31	16	15	0														

Anw-11

Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:

Anw-12

Register R4 nach Anw-12:

00	00	00	45
31	16	15	0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-12 gelesenen Elements:

5

Anw-13

Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

Register R0 nach Anw-13	Register R5 nach Anw-13:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>16</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	16	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>3e</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	00	00	00	3e	31	16	15	0
20	00	00	16														
31	16	15	0														
00	00	00	3e														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-13 gelesenen Elements:

1

Anw-14

Register R0 nach Anw-14	Register R6 nach Anw-14:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>18</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	18	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>00</td><td>00</td><td>ff</td><td>cc</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	00	00	ff	cc	31	16	15	0
20	00	00	18														
31	16	15	0														
00	00	ff	cc														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-14 gelesenen Elements:

2

Anw-15

Register R0 nach Anw-15	Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:																
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>1a</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	1a	31	16	15	0	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>1a</td></tr> <tr><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td></tr> </table>	20	00	00	1a	31	16	15	0
20	00	00	1a														
31	16	15	0														
20	00	00	1a														
31	16	15	0														

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-15 überschriebenen Elements:

3

4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16

Anw-17

Anw-18

Anw-19

		dezimale Interpretation der Bitmuster	
		signed	unsigned
Reg. R1:	000100100011010001010101100111110000	-3989547400	305419896
Reg. R2:	100111101110010100101100110000110	-1647683194	2647284102
Reg. R3:	101011111111111010101111111111110	-4637230594	2952703998
31 A F F E 16 15 A F F E 0			
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:			
V C ☒ N Z		Ergebnis: ☒ OK ☐ Nicht Ok Ergebnis: ☒ OK ☐ Nicht Ok	

Anw-20

Anw-21

Anw-22

		dezimale Interpretation der Bitmuster	
		signed	unsigned
Reg. R4:	11001100000000000000000000000000	-872415232	3422552064
Reg. R5:	10110010000000000000000000000000	-2986344448	1308622848
Reg. R6:	01111111000000000000000000000000	-3858759680	2113929216
31 7 E 0 0 16 15 0 0 0 0 0			
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:			
☒ V C N Z		Ergebnis: ☒ OK ☐ Nicht Ok Ergebnis: ☒ OK ☐ Nicht Ok	

Anw-23

Anw-24

Anw-25

		dezimale Interpretation der Bitmuster	
		signed	unsigned
Reg. R7:	00100111000000000000000000000000	-1157627904	654311424
Reg. R8:	10111010000000000000000000000000	-3137339392	1157627904
Reg. R9:	11100010000000000000000000000000	-4294967296	503316480
31 E 2 0 0 16 15 0 0 0 0 0			
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:			
V ☒ C ☒ N Z		Ergebnis: ☐ OK ☒ Nicht Ok Ergebnis: ☐ OK ☒ Nicht Ok	

R1	00010010001101000101011001111000		
Komplement	1110110111001011101000110000111		
+1	11101101110010111010001100001000	= 0xEDCBA988	= -3989547400

RZ	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
Komplement	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
+1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0

= 0x6235A67A = -1647683194

[illegible][illegible]

R8	01000101000000000000000000000000	
Komplement	10111010111111111111111111111111	
+1	10111011000000000000000000000000	= 0xBB000000

[illegible]